

담당 역할

Infra · Backend

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 마이크로서비스 아키텍처 설계 | GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes 기반 |
| OCI 기반 클라우드 인프라 구축 및 운영 | 서비스 배포 및 운영 자동화 |
| Redis / Kafka / RabbitMQ 기반 분산 시스템 설계 | k6 기반 성능 테스트 및 병목 분석 |
| 백엔드 코드 리뷰 및 서비스 구조 개선 | Redis 성능 최적화 및 동시성 제어 개선 |

기술 스택

Backend

 SpringBoot  JPA  Java  MySQL

Cache / Messaging

 Redis  Kafka  RabbitMQ

Infra / Deploy

 Docker  Gitlab CI  Kubernetes  OCI

Operate

 Grafana  Loki  Prometheus

프로젝트 회고

기술적 집중

- 실시간 좌석 예매 · 교환 서비스 개발
- **MSA와 분산 환경**을 고려하는 개발 경험
- 마이크로 서비스 간 **통신 시퀀스**를 먼저 설계해 구조를 명확히 정의
- **Redis 캐싱과 Lua Script**를 적용해 동시성 보장 흐름을 개선
- **Batch Fetching, 쿼리 튜닝, 키 정규화 전략**을 통해 성능 최적화
- **k6 부하테스트**를 기반으로 Redis 병목을 분석하고 개선(**p95 2664ms → 105.2ms**)

운영 · 협업에서 배운 점

- **코드 리뷰**를 통해 코드 일관성과 유지보수성을 높이는 역할 수행
- 협업 과정에서 서비스 구조와 기술적 기준을 함께 정리
- 장애 대응과 동시성 제어를 운영 관점에서 고민
- MSA 기반 서비스 운영을 위한 **역등성 처리** 및 **Kafka/Outbox 패턴** 적용